

ΑΣΚΗΣΗ 2

Δίνεται ο ομογραφικός πίνακας

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{και σημείωση}$$

αριστερή εικόνα

$$P_L = (a+b+c+d, e+f+g+h)$$

1^ο Βήμα : ΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ
(L=Left)

$$P_L = \begin{bmatrix} a+b+c+d \\ e+f+g+h \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Αν } \boxed{X = a+b+c+d} \quad \text{και} \quad \boxed{Y = e+f+g+h}$$

$$\text{ΤΟΤΕ } P_L = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2^ο Βήμα : ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ
ΕΙΚΟΝΑ (R=Right)

$$C_R = F P_L \quad \text{ΑΡΑ} \quad C_R = F P_L$$

ΑΡΑ

$$Q_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Υπολογίζουμε ^{οπότε} $Q_2 = \begin{bmatrix} 2x \\ x+1 \\ x+y+1 \end{bmatrix}$

3^ο Βήμα $\rightarrow$ Εξίσωση επιποδικής ευθείας

Η ευθεία

$$2x + (y+1)y + (x+y+1) = 0$$

Τα πιθανά σημεία στη δεξιά εικόνα
ικανοποιούν αυτή την εξίσωση

4^ο Βήμα

Επιλογή ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ

1^ο : $x=0$ ^{οπότε} προκύπτει

$$(y+1)y + (x+y+1) = 0$$

$$(y+1)y = -(x+y+1)$$

(2)^ο $y = -\frac{(x+y+1)}{(y+1)}$ ^{αρα} $P_2 = \left(0, -\frac{x+y+1}{y+1}\right)$

$$2^{\circ} \quad \textcircled{y=0} \quad \text{отсюда}$$

$$2x_x + (x+y+1) = 0$$

$$2x_x = -(x+y+1)$$

$$x_x = - \frac{(x+y+1)}{2x}$$

$$\text{апо } p_{22} = \left(-\frac{x+y+1}{2x}, 0 \right)$$